

Campus de Sorocaba
ICTS – Instituto de Ciências e Tecnologia

Trabalho individual 1

Sistemas Computacionais

Discente: Luiz Henrique Corrêa Monteiro
Orientador: Prof. Dr. Leopoldo A. D. L. Filho

Sorocaba – SP
2026

Luiz Henrique Corrêa Monteiro

Desenvolvimento de um *FrontEnd* web para o laboratório LIFS

Trabalho apresentado ao ICTS – Instituto de Ciências e Tecnologia da UNESP,
como parte dos requisitos para a conclusão da disciplina de Sistemas
Computacionais.

Orientador: Prof. Dr. Leopoldo A. D. L. Filho

E-mail do aluno autore:
lh.monteiro@unesp.br

Sorocaba – SP
2026

Índice

1	Introdução	2
2	Problema e público alvo	2
3	Requisitos do sistema	3
3.1	Conteúdo esperado para a página inicial	3
3.2	Funcionalidades esperadas para o sistema	3
4	Processo de projeto	4
4.1	Levantamento inicial	4
4.2	Definição das páginas	4
4.3	Evolução	5
5	Agradecimentos	6
6	Agradecimentos	6
7	Agradecimentos	6
8	Conclusão	6

1 Introdução

2 Problema e público alvo

O desenvolvimento do Site **Lab-LIFS** carrega consigo uma notável importância prática, uma vez que o grupo nunca possuiu de fato uma interface web que permitisse a integração do lab. com pessoas externas do círculo de convivência dos internos. O laboratório, atualmente, possui caráter de desenvolver pesquisas e compartilhar o uso de equipamentos presentes nas dependências do grupo. Tendo isso em vista, o aluno autor, por integrar o grupo de pesquisa, entendeu a relevância e aplicação prática de tal desenvolvimento.

O objetivo foi portanto, criar uma interface web que permitisse de tal modo que, informações as quais antes estavam soltas, desconexas e muitas vezes difusas, agora estarão concentradas dentro de uma mesma central, de modo a facilitar bilateralmente as interações, e tornar inclusive o grupo de pesquisa mais profissional. A ideia, ao ser transmitida para o professor Dr. José R. R. Bortoleto, chefe do laboratório, foi recebida com grande alegria, entusiasmo e disposição, evidenciando que a ideia de fato sanaria um problema que é um antigo conhecido do grupo. O projeto buscou a realização das seguintes funções:

- Agendamento de equipamentos e máquinas presentes no lab.;
- Visualização de notícias recentes e conquistas do grupo;
- Acesso ao acervo público de artigos, congressos, etc;
- Contato com alunos e professores, de modo a divulgar os trabalhos e conectar possíveis parceiros ou novos membros.

Para tal, já era entendido pelo aluno autor, que muitos usuários seriam pessoas que não são da área temática de tecnologia, mas sim na área de física ou materiais, logo, o objetivo sempre foi desenvolver uma interface responsiva, simples e prática, visto que o público alvo é outros pesquisadores da área, alunos e empresas que buscam parcerias em instituições de pesquisa tal qual a UNESP. Portanto, foi desenvolvido por meio do *software excalidraw*, um *wireframe* para o projeto, de modo a melhor adequar e pegar outras referências, criando algo funcional, esteticamente agradável e moderno. A Figura 1 mostra o *wireframe* feito.

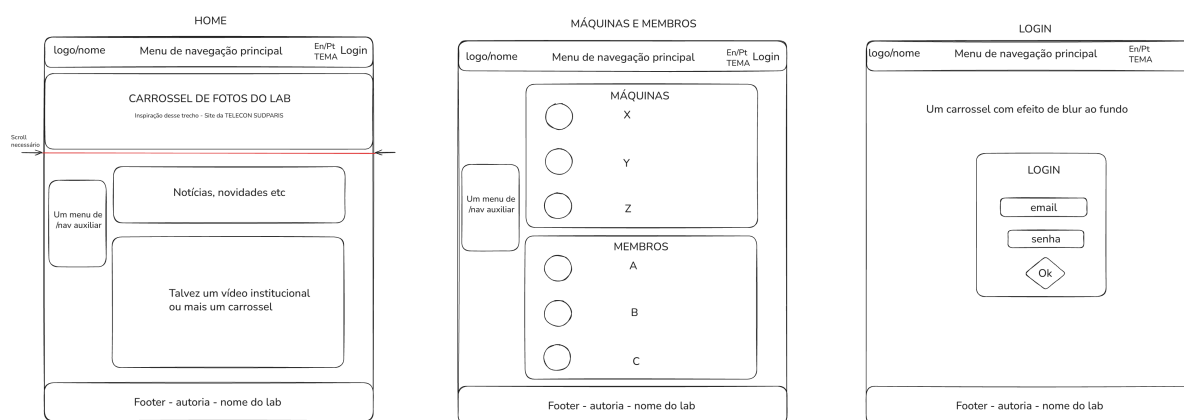


Figura 1: Esboço da interface idealizada para o projeto em questão.

Fonte: O autor, 2026.

3 Requisitos do sistema

Uma vez bem compreendido o problema a ser sanado e o público alvo, foi necessário listar todos os requisitos do sistema a ser desenvolvido. Para tal, foi feita uma pesquisa em campo, onde o aluno autor se dispôs a conversar com três Professores Pesquisadores, da área de materiais, para melhor compreender as reais necessidades, os professores em questão foram:

- Prof. Dr. José R. R. Bortoleto (UNESP);
- Prof. Me. Paulo Silas Oliveira (Instituto Federal);
- Prof. Dr. Raul Ramos (UNICAMP).

As respostas obtidas foram organizadas e sintetizadas a seguir.

3.1 Conteúdo esperado para a página inicial

Quando questionados sobre quais informações deveriam ser apresentadas na página inicial do sistema, foram identificadas três expectativas principais:

1. **Apresentação do laboratório:** disponibilizar uma página introdutória que apresente o laboratório, sua finalidade, suas áreas de atuação e suas principais características;
2. **Pesquisas e frentes de trabalho:** apresentar as principais linhas de pesquisa, projetos e frentes de trabalho desenvolvidas pelo grupo;
3. **Panorama das atividades do grupo:** disponibilizar uma síntese das atividades realizadas, contemplando acontecimentos recentes, projetos em andamento, resultados e demais novidades relevantes.

Dessa forma, observa-se que a página inicial é percebida como um meio de divulgação e contextualização das atividades desenvolvidas pelo laboratório.

3.2 Funcionalidades esperadas para o sistema

Em relação às funcionalidades esperadas, as respostas indicaram a necessidade de uma plataforma que além de apresentar informações institucionais também ofereça recursos para integração, organização e gerenciamento das atividades do grupo. Entre as principais funcionalidades mencionadas, destacam-se:

1. **Integração entre membros e público externo:** possibilitar a comunicação e a aproximação entre os integrantes do grupo e pessoas externas ao laboratório, facilitando o acesso às informações e aos trabalhos desenvolvidos;
2. **Agendamento e gerenciamento de recursos:** permitir a realização de agendamentos, a consulta de disponibilidade e a organização do uso dos recursos e equipamentos do laboratório;
3. **Repositório de trabalhos:** disponibilizar um espaço destinado ao armazenamento e à consulta de trabalhos acadêmicos, projetos, publicações e demais produções desenvolvidas pelo grupo;
4. **Gerenciamento de reagentes e insumos:** possibilitar a consulta às informações relacionadas aos reagentes e materiais disponíveis no laboratório;

5. **Informações sobre máquinas e equipamentos:** apresentar os equipamentos disponíveis, suas características e, quando aplicável, sua disponibilidade para utilização;
6. **Divulgação de novidades:** disponibilizar informações sobre acontecimentos recentes, atividades, projetos, resultados e demais novidades relacionadas ao grupo.

A partir dessas respostas, verifica-se uma expectativa de que o sistema atue como uma plataforma integrada de informações e gerenciamento, reunindo em um único ambiente tanto os aspectos institucionais e acadêmicos do laboratório quanto os recursos necessários à organização de suas atividades, tais dados foram abstraídos pelo aluno autor, e pode ser desenvolvida a seguinte lista de requisitos ligados a parte técnica do projeto:

- ser responsivo;
- possuir contraste adequado;
- utilizar estrutura HTML semântica;
- funcionar nos navegadores exigidos;
- apresentar desempenho adequado
- ser simples de usar.
- apresentar informações do laboratório;
- disponibilizar trabalhos;
- permitir agendamento;

4 Processo de projeto

Para satisfazer as necessidades presentes na Seção 2 e 3, foi necessário dividir o projeto em 5 grandes etapas, as quais foram realizadas, em boa parte do tempo, sequencialmente.

4.1 Levantamento inicial

Em primeiro passo, foi realizado o levantamento inicial de estruturas, modelos e estilos que satisfizessem as questões previamente discutidas na Seção 3. Para tal, foi feito um levantamento em diversos *websites*, desde instituições de ensino nacionais e internacionais, até empresas de usinagem pesada. Os modelos que mais se aproximaram das ideias discutidas previamente foram os seguintes sites:

[site 1](#), que pertence a universidade Francesa Telecom sudParis;

[site 2](#), que pertence a uma médica.

4.2 Definição das páginas

Foram definidas então as páginas presentes no trabalho, de modo a atender as solicitações, gerar um visual simples e harmônico. Para tal, a Tabela 1, explicita as páginas criadas e seu respectivo conteúdo.

Tabela 1: Páginas desenvolvidas para o sistema e seus respectivos conteúdos.

Página	Conteúdo
Início	Apresentação do laboratório, notícias recentes e panorama geral das atividades desenvolvidas pelo grupo.
Repositório	Exposição dos trabalhos, artigos, anais de congressos e demais produções acadêmicas do grupo.
Máquinas	Exposição dos equipamentos disponíveis no laboratório, bem como possibilidade de consulta à disponibilidade e realização de agendamentos.
Membros	Exposição dos membros do laboratório, suas respectivas funções e opções de contato.
Entrar	Tela destinada à autenticação dos usuários no sistema.
Adicionar_trabalho	Funcionalidade disponível após a realização do login, permitindo a inserção de novos trabalhos no repositório.

4.3 Evolução

Após as definições de requisitos, estilos e funcionalidades, a parte do código começou a ser estruturada. Para tal, foi utilizado o ambiente do *Visual Studio Code* (VScode), além do editor padrão, foram usadas como auxílio, as extensões:

- Prettier;
- Material Icon Theme;
- Auto Rename Tag;
- Live Server.

A evolução estrutural do código foi realizada de maneira que, as evoluções convergissem para o modelo de interface esperada. Toda a evolução do código, pode ser observada no repositório criado no [GitHub](#). O projeto seguiu a seguinte sequência lógica:

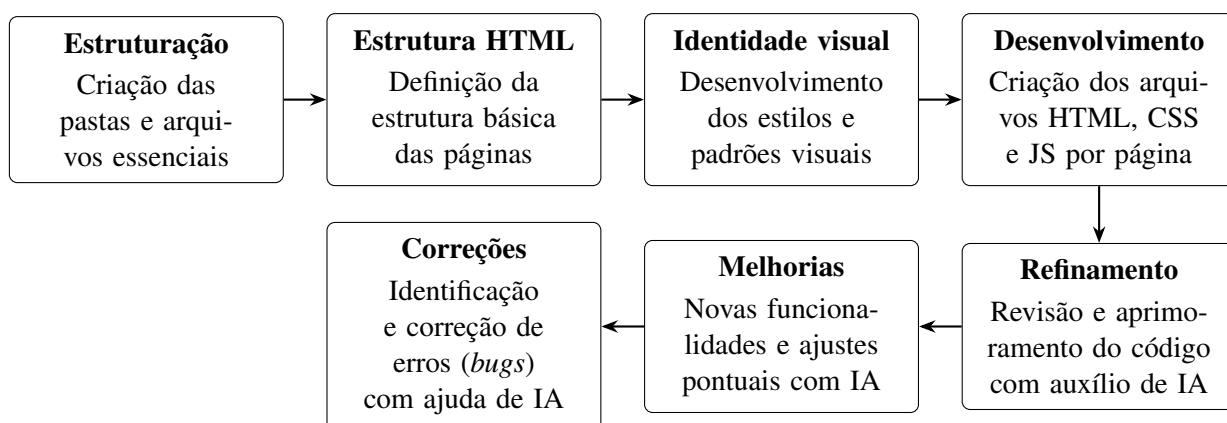


Figura 2: Fluxo das etapas empregadas no desenvolvimento do sistema web.

Fonte: O autor, 2026

5 Agradecimentos

6 Agradecimentos

7 Agradecimentos

8 Conclusão